Rennverwaltung

Milestone 1: Requirements Analysis & Conceptual Design

In der Datenbank „Rennverwaltung“ werden für ein Sim-Racing-Spiel verschiedene Teams mit Rennfahrern, Wagen, Strecken und Rennveranstaltungen, die zur Rennassoziation gehören verwaltet. Anhand der Tabellen sollte man dann feststellen können wer mit welchem Auto wie viele Runden und welche Zeiten man an bestimmten Rennveranstaltungen gefahren ist.

Ein Team besteht aus mehreren Rennfahrern. Jedes Team hat eine ID, einen Namen und ein Gründungsjahr. Die Rennfahrer haben einen Vornamen, einen Nachnamen, eine Nationalität und ein Geburtsdatum.

Die Wagen, die eine eindeutige AutoID besitzen haben einen Hersteller, einen Modellnamen, ein Baujahr, eine bestimmte Antriebsart, Gewicht und Leistung haben, haben genau eine/n Rennfahrer*in als Besitzer. Ein/e Rennfahrer/in kann mehrere Wagen mit gleichem Modell besitzen. Wagen sind entweder Rennwagen oder Straßenwagen. Rennwagen haben einen Sponsor, der auf dem Wagen sichtbar ist und eine bestimmte Kategorie (z.B. F1, Gr. B für Rally). Straßenwagen haben eine Farbe und eine Ansaugung (SGM für Saugmotor oder T für Turbo).

Ein/e Rennfahrer*in kann mit mehreren Autos, mehrere Runden an mehreren Rennveranstaltungen fahren. Eine Rennveranstaltung hat eine eindeutige ID, einen Namen und ein Datum an dem teilgenommen wurde. Zu der Rennveranstaltung werden dann die Runden mit der zugehörigen Zeit anhand der ID des Wagens und mit der ID der Veranstaltung eindeutig eingetragen.

Es können mehrere Rennveranstaltungen gleichzeitig an nur einer Strecke ausgetragen werden. Eine Strecke hat einen eindeutigen Streckennamen, ein Land und eine Streckenlänge. Eine Strecke kann eine Variante einer bestimmten Strecke sein.

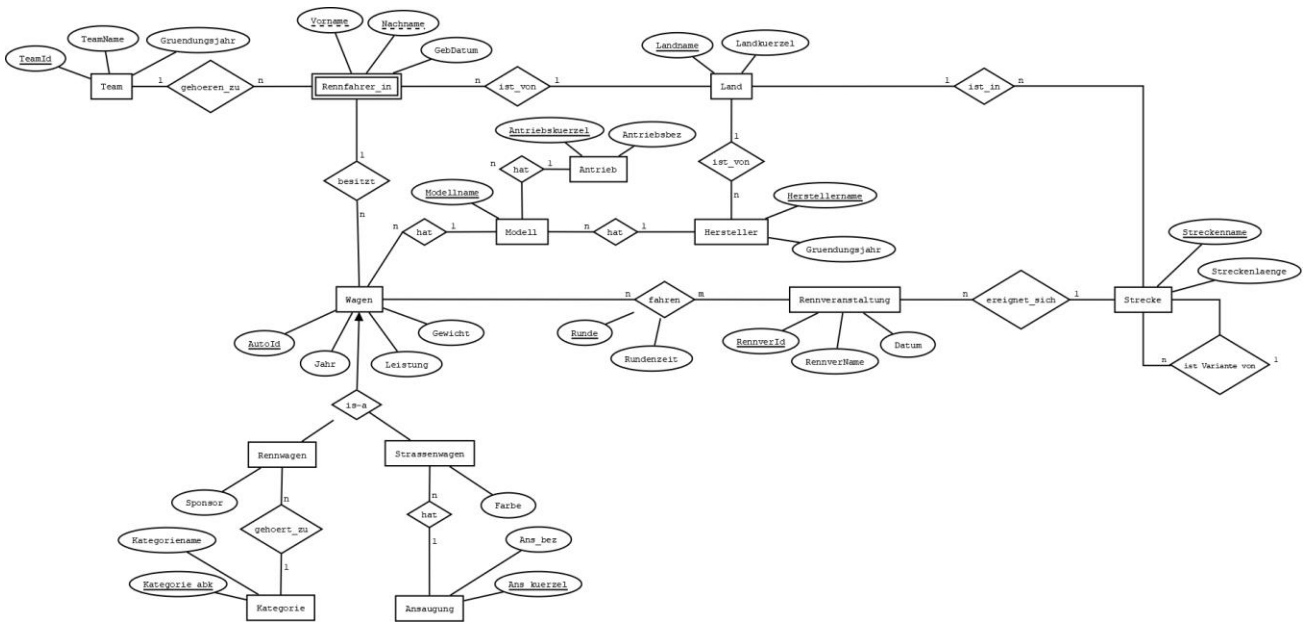

Figure 1: Entity Relationship Diagram

Milestone 2: Logical Design

```
team (teamid, teamName, gruendungsjahr)
PK: teamid

land (landname, landkuerzel)
PK: landname

rennfahrerIn (teamid, vorname, nachname, nationalitaet, gebDatum)
PK: teamid, vorname, nachname
FK: rennfahrerIn.teamid ◊ team.teamid
    rennfahrerIn.nationalitaet ◊ land.landname

hersteller (herstellername, herstellerland, gruendungsjahr)
PK: herstellername
FK: hersteller.herstellerland ◊ land.landname

antrieb (antriebskuerzel, antriebsbez)
PK: antriebskuerzel

modell (hersteller, modellname, antrieb)
PK: modellname
FK: modell.hersteller ◊ hersteller.herstellername
    modell.antrieb ◊ antrieb.antriebskuerzel

wagen (teamId, vorname, nachname, autoId, modell, jahr, leistung, gewicht)
PK: autoId
FK: wagen.teamId ◊ rennfahrerIn.teamid
    wagen.vorname ◊ rennfahrerIn.vorname
    wagen.nachname ◊ rennfahrerIn.nachname
    wagen.modell ◊ modell.modellname

kategorie (kategorie_abk, kategoriename)
PK: kategorie_abk

rennwagen (autoId, kategorie, sponsor)
PK: autoId
FK: rennwagen.autoId ◊ wagen.autoId
    rennwagen.kategorie ◊ kategorie.kategorie_abk

ansaugung (ans_kuerzel, ans_bez)
PK: ans_kuerzel

strassenwagen (autoId, ansaugung, farbe)
PK: autoId
FK: strassenwagen.autoId ◊ wagen.autoId
    strassenwagen.ansaugung ◊ ansaugung.ans_kuerzel

strecke (streckenname, land, streckenlaenge, variante_von)
PK: streckenname
FK: strecke.land ◊ land.landname
    strecke.variante_von ◊ strecke.streckenname

rennveranstaltung (rennverId, rennverName, strecke, datum)
PK: rennverId
FK: rennveranstaltung.strecke ◊ strecke.streckenname

fahren (autoId, rennverId, runde, rundenzeit)
PK: autoId, rennverId, runde
FK: fahren.autoId ◊ wagen.autoId
    fahren.rennverId ◊ rennveranstaltung.rennverId
```

Milestone 4: Implementation

Java

Es wurden für drei Tabellen Daten generiert.

- Max. 100 Datensätze für Tabelle ‚rennfahrerIn'.
  Nimmt aus einer Liste von Vornamen, Nachnamen und Nationalitäten die Daten heraus und wählt im Insert-statement ein zufälliges Team anhand der teamId mit einem eingebundenen select-statement. Das Geburtsdatum wird zufällig berechnet. 100 Datensätze werden nicht zu 100% garantiert, da unique-constraint Verletzungen auftreten können, wenn das gleiche Team, der gleiche Vorname und der gleiche Nachname verwendet werden.

- 1 Datensatz pro Rennfahrer für Tabelle ‚wagen'.
  Anhand von select-statements innerhalb des insert-statements wird jeder Eintrag aus der Tabelle ‚rennfahrerIn' ausgewählt. Das Modell wird aus einer Liste von vorhandenen Modellen zufällig ausgewählt und die Daten für Leistung, Gewicht und Jahr werden zufällig innerhalb einer bestimmten Range berechnet.

- 10 Datensätze pro Wagen für Tabelle ‚fahren'.
  Anhand von select-statements innerhalb des insert-statements wird jeder Eintrag aus der Tabelle ‚wagen' ausgewählt und mit einer for-schleife zehnmal durchlaufen. Pro Durchlauf erhöht sich dann die Rundenanzahl. Die Rundenzeit wurde zwischen dem Wertebereich 720000 und 480000 zufällig berechnet.

PHP

Die PHP-Seite enthält drei Sektionen.

Auf der ersten Sektion befindet sich die Tabelle mit allen Einträgen von ‚rennfahrerIn'. Man kann rechts neben jeden einzelnen Eintrag den Eintrag auswählen und entweder eine Delete- oder eine Update-Operation durchführen. Dazu gibt es einen Link, wo man einen Eintrag hinzufügen, manuell löschen oder suchen kann.

Rennverwaltung | Rennfahrer | Wagen | Rennveranstaltungen

Alle Rennfahrer:

Add, Delete or Search in this table

Results: 107

TeamId	Vorname	Nachname	Nationalitaet	GebDatum	Delete	Edit
1	Hans	Peter	Frankreich	02-JAN-00	DELETE	EDIT
1	Matthew	Nachbaur	Osterreich	19-JUL-99	DELETE	EDIT
1	Matthew	Nakamura	Japan	19-JUL-99	DELETE	EDIT
1	Lucas	Volger	Osterreich	08-APR-96	DELETE	EDIT
1	Kristina	Garkot	Osterreich	25-DEC-92	DELETE	EDIT
1	Adriana	Burger	Deutschland	10-OCT-92	DELETE	EDIT
1	Baran	Nachbaur	Frankreich	16-AUG-93	DELETE	EDIT
1	Marcel	Smithson	Japan	16-OCT-95	DELETE	EDIT
1	Tim	Smithson	Osterreich	01-JUL-95	DELETE	EDIT
1	Christian	Burger	Osterreich	30-APR-93	DELETE	EDIT
1	Lucas	Artner-Rauch	Deutschland	13-FEB-88	DELETE	EDIT
1	Marcel	Renna	Deutschland	14-APR-98	DELETE	EDIT
1	Tim	Hatz	Deutschland	12-MAY-98	DELETE	EDIT
1	Adriana	Hatz	Osterreich	18-DEC-00	DELETE	EDIT
2	Matthieu	Nachbaur	Frankreich	19-JUL-99	DELETE	EDIT
2	Lucas	Hatz	Frankreich	06-AUG-98	DELETE	EDIT
2	Marcel	Zorlu	Deutschland	16-MAY-01	DELETE	EDIT
2	Lucas	Burger	Frankreich	17-JUN-88	DELETE	EDIT
2	Linus	Cavani	Deutschland	27-MAR-99	DELETE	EDIT
2	Christian	Renna	Frankreich	30-JUL-97	DELETE	EDIT
2	Marcel	Smithson	Japan	28-SEP-92	DELETE	EDIT
2	Lucas	Artner-Rauch	Frankreich	15-JUN-95	DELETE	EDIT
2	Will	Burger	Frankreich	23-JAN-97	DELETE	EDIT
2	Kristina	Volger	Frankreich	17-FEB-99	DELETE	EDIT
2	Lucas	Zorlu	Deutschland	01-JUN-01	DELETE	EDIT
2	Baran	Nachbaur	Deutschland	30-APR-99	DELETE	EDIT
2	Linus	Garkot	Japan	23-APR-94	DELETE	EDIT
2	Kristina	Cavani	Japan	14-FEB-96	DELETE	EDIT
2	Christian	Volger	Japan	15-AUG-94	DELETE	EDIT
21	Christian	Burger	Frankreich	01-JUN-88	DELETE	EDIT

Figure 2: Tabelle mit allen Rennfahrern

Die zweite Sektion enthält alle Einträge der Tabelle ‚wagen' mit zusätzlichen Daten, die relevant für den Wagen sind. Genau wie bei der ersten Sektion kann man Dateneinträge löschen, suchen, bearbeiten und hinzufügen.

In der dritten Sektion befindet sich die Liste aller Rennveranstaltungen. Wenn man auf den Namen der Rennveranstaltung klickt, werden alle Bestzeiten pro Wagen mit Rang dargestellt. Über der Bestzeitentabelle befinden sich auch Links zu den Bestzeiten, die sich qualifiziert haben und alle Rundenzeiten, die auf dieser Rennveranstaltung eingetragen sind.